

실시간 축제 민원 관제 AI Agent

건수가 아니라 심각도로 본다

팀 철철철 · 대학부 · 지정분야 ⑤
강은진·김동우 2인 공동 개발(설계·개발·시험 공동)
인제대학교

● 실시간 · 로컬 DB

AI: Claude Code (개발용)

합성 데이터 포함 · 25건

● AI 동작 보기

관제

마지막 판단 방금 전

접수 누적
27

조치할 일
5
그 밖에 1건 더 있음

확인 필요
1
안전 의심 0건

확인 안 한 알람
0

지금 조치할 일 01:55

지금 최우선은 유등터널 안에 인파가 몰려 떠밀리는 상황입니다.
건수는 주차/교통(9건)이 가장 많지만, 혼잡(2건)은 안전 관련이라 가중치가 적용돼 높음 등급입니다. 아직 조치 요청이 없으므로 유등터널 입구의 진입 인원 조절과 안쪽 안전요원 추가 배치를 바로 시작하세요. 진주교 아래 산책로 조명 꺼짐(안전, 높음)은 안전총괄과에 이미 조치를 요청했으므로 최우선에서 제외했습니다. 주차/교통(보통)은 그다음으로 처리하세요.
근거: 주차/교통 건수가 더 많지만, 혼잡은 안전 관련이라 가중치가 적용돼 높음 등급이고 조치 요청이 없음. 안전 건은 이미 조치 요청 상태라 순위를 내림.

건수 1위 주차/교통 9건보다 유등터널 혼잡 2건이 먼저입니다

1

지금 가장 먼저 · 01:56 기준

유등터널 안에 인파가 몰려 떠밀리는 상황

📍 유등터널 88% 혼잡 높음 2건 · 마지막 01:54

Claude Code 실모델·시연 DB·가상 민원

문제

안전 민원은 적게 들어와서 묻힌다

건수 순

1위 주차/교통  54건

안전  11건

안전이 뒤로 밀린다

심각도 순

1위 안전  높음

주차/교통  보통

안전이 맨 위로 올라온다

국민신문고 처리기간 일반 7~14일

사용자와 목표

운영자가 먼저 할 일을 바로 본다

사용자	하는 일
축제 운영 담당 주무관	우선순위 확인 · 조치 지시 · 요청서 발송
현장 운영요원	조치 상태 변경
방문객	QR로 민원 접수 (이름·연락처 없음)

Agent Goal 민원을 받아 분류하고, 건수가 아니라 심각도로 순위를 매겨 '지금 조치할 일'과 담당 부서 요청서를 만든다

성공지표

안전 1위 안전이 건수에 묻히지 않음	81/81 유지 가중치 $\pm 20\%$ 81개 조합	96.9% 합성 32건 분류 정확도	p90 11.3초 접수 후 10초 이내 분류
--------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------

핵심 기능 5개

접수부터 요청서까지 한 흐름

1

QR 접수
마스킹

개인정보를 저장
전에 가림

2

분류
기억

비슷한 과거 민원
참고

3

심각도
판정

공개된 규칙으로
계산

4

조치할 일 카드
브리핑

지금 먼저 할 일
순서

5

조치요청서
DOCX

담당 부서로 보낼
문서

Agent 구조

에이전트 다섯 개가 도구를 골라 쓴다

Fast Path — 접수 즉시



Agent Path — 주기마다



모델: Claude Opus 5.5 (Claude Code CLI 경유)

CLI 경유 · 도구 이름은 기술설명서와 같음

판단은 에이전트, 계산은 함수

점수는 AI가 아니라 공개된 계산식이 정한다

규칙	내용
S-01	기본점수 = 빈도 60% + 부정강도 40%
S-02	안전 관련 ×2.0
S-03	급증(최근 15분이 지난 60분 평균의 2배 이상) ×1.5
S-04	같은 구역 안전 민원 1시간 3건 → 점수와 무관하게 즉시
S-05	긍정 민원은 심각도에서 제외
S-06	미조치 30분 경과 ×1.2

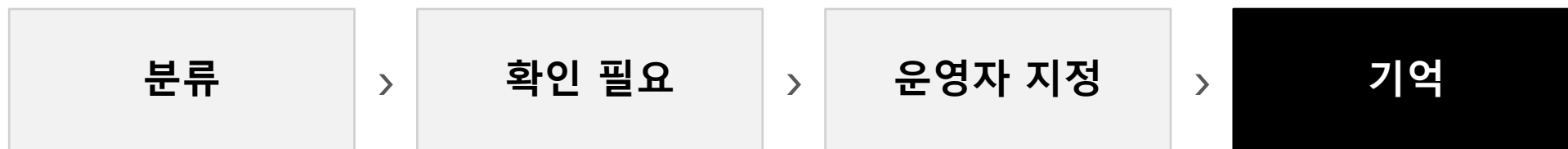
계산식 점수 = (빈도 × 60% + 강도 × 40%) × 안전 2.0 × 급증 1.5 × 미조치 1.2

근거: 행정안전부 인파관리 매뉴얼 · 가이드라인 대조 (심각도_기준_양식.md)

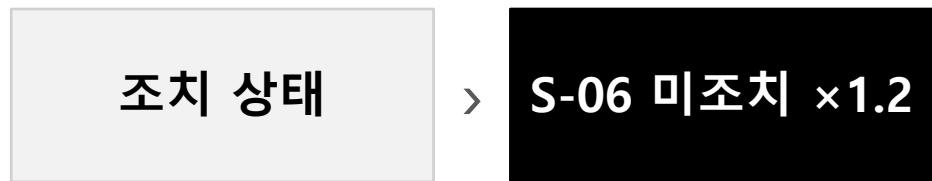
기억·피드백·안전

운영자 판단이 다음 판정에 돌아간다

기억



피드백



- 개인정보 마스킹: 연락처는 저장 전에 가림
- 프롬프트 인젝션 탐지
- 고위험 조치(대피 등)는 AI가 제안만

실제 시연

입력 → 판단 → 도구 → 결과

진주남강유등축제

운영

관제

조치

도구

설정

접수 QR

● 실시간 · 로컬 DB

AI: Claude Code (개발용)

합성 데이터 포함 · 25건

AI 동작 보기

안전총괄과 · 2건 · 01:56

요청

소시공

관료

비리보기

DOCS

축제 민원 조치요청서

진주남강유등축제

수신: 안전총괄과 · 작성: 실시간 민원 관제 AI Agent · 2026-10-06 01:56

1. 요청 사유

민원 유형	혼잡
접수 건수	2건
작성 시 심각도	높음
판정 근거	심각도 등급 높음, 접수 2건 — 안전 관련 민원이라 가중치가 적용됐습니다.

2. 접수된 민원

- “터널 입구에 사람이 계속 들어와서 안쪽이 너무 붐비고 떠밀려요” — 유등터널, 01:54
- “유등터널 안에서 사람들이 한꺼번에 몰려서 앞으로 나갈 수가 없어요” — 유등터널, 01:54

3. 조치 제안

- 유등터널 입구에서 진입 인원을 일시 조절하고 대기 구역 운영
- 유등터널 안쪽에 안전요원을 추가 배치해 떠밀림 방지
- 유등터널 안을 일방통행 동선으로 운영
- 안내방송으로 다른 시간대 관람을 유도해 인파 분산

시연영상_철철철.mp4
(2분 29초)

제출 영상 · 3분 이내

성과

안전이 1위로 올라온다

Before		After
기준	건수 1위	심각도 1위
유형	주차/교통 54건	안전 11건
등급	보통	높음

5/5

대표 시험

96.9%

정확도 (합성 32건 기준 참고값)

26/26

공격 점검

81/81

가중치 $\pm 20\%$ 유지

18:34

이태원 112 녹취 재현, 첫 신고 즉시 (규칙 분류로 재현)

비즈니스 모델·한계·발전

설정만 바뀌어 다음 축제로 옮긴다

비즈니스 모델

고객 시군 축제 부서 (경남 18개 시군 · 축제 135개)

수익 행사 패키지 → 연간 구독 (금액은 실증 후)

확장 경남 시군 축제 → 지자체 상시 민원 → 대규모 행사 일반

한계와 보완 계획

한계	보완
합성 데이터	실제 민원으로 재측정
지연 5회 측정, p90 11.3초	20회 이상 재측정
CLI 경유 호출	API 직접 호출로 전환
관리자 로그인 없음	Supabase Auth 적용